

DELL'OCA SALVATORE
(Speleo Club Universitario Comense - Società Speleologica Italiana)

NOTE DI SPELEOLOGIA ECONOMICA

Utilizzazioni delle grotte

INTRODUZIONE

Dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, sono trascorsi quindici anni, nel corso dei quali in Lombardia sono stati ricostituiti i Gruppi Grotte, la cui attività la guerra aveva annullato, sono state fondate nuove associazioni, si è ripresa la ricerca e lo studio speleologici raggiungendo proficui risultati, sono state poste basi concrete per un rinnovato « catasto » delle Grotte Lombarde nel più ampio quadro del « catasto italiano » della Società Speleologica Italiana, si è costituita ed ha progredito una rivista specializzata quale la « Rassegna Speleologica Italiana ».

L'esperienza ci ha insegnato che l'attività puramente esplorativa non può, di per sé sola, tener legato nel tempo — salvo rare eccezioni — l'interesse di uno speleologo, perchè le grotte, alla fin fine, agli occhi di Chi le osserva o meglio di Chi non le osserva se non sotto un aspetto turistico-sportivo, sono tutte identiche le une alle altre.

Passano gli anni, sorgono nuovi impegni che la vita moderna purtroppo moltiplica, e lo speleologo-sportivo abbandona la « speleologia » per altre attività, per altri « divertimenti » più calmi.

La continua rotazione degli speleologi, l'apparire di sempre nuovi Gruppi Grotte dalla vita effimera, sono fattori negativi, causati dalla mancanza di un « interesse » che tiene legato l'uomo alla speleologia. Indirettamente si possono così spiegare e giustificare gli articoli giornalistici di imprese fantasiose nelle grotte, gli articoli di « autolode » per questa o quella impresa, perchè essi altro non sono che il bisogno di dare una spiegazione alla propria attività da parte di Chi alla speleologia è pervenuto, ed in essa opera, privo di basi scientifiche o senza uno scopo ben delineato.

Questa parte del discorso vale per gli « speleisti », come li chiamerebbe l'amico Jeanneel, cioè per gli esploratori sportivi e « turistici » delle grotte.

Occorre indicare ai giovani quali sono le vie da seguire per raggiungere o un livello superiore di ricerca scientifica nelle grotte, o per poter conseguire risultati pratici che diano qualcosa di nuovo alla Speleologia.

Quali siano le ricerche, quali siano gli scopi scientifici della speleologia, è ormai a tutti noto e molte sono le pubblicazioni che trattano l'argomento.

Meno noti sono invece i fini pratici, vorrei dire « economici » della speleologia.

La illustrazione di questo punto è lo scopo di questa mia breve nota, che non vuole assolutamente esaurire l'argomento, bensì solamente iniziare un colloquio con tutti quanti hanno qualcosa da dire per completare le nostre conoscenze.

SPELEOLOGIA ECONOMICA

I tradizionali campi nei quali la ricerca speleologica può portare un valido contributo di pratica utilità economica e di sfruttamento sono: *l'idrologia e le ricerche d'acqua, il turismo, l'utilizzazione in caso bellico, e, per il momento con minor importanza, le ricerche per fertilizzanti, la fungicoltura, l'utilizzazione in campo medico, le applicazioni terapeutiche* per le cavità termali, etc.

Vediamo in sintesi ciascuno di questi punti, relativi alla «speleologia economica».

IDROLOGIA E RICERCHE IDRICHE

È sufficiente dare uno sguardo ad una carta geologica o litologica del mondo per rilevare la grande estensione delle masse calcaree e per dedurre l'importanza che presenta la ricerca idrica in questi terreni.

I calcari, rocce litologicamente impermeabili, acquistano la proprietà di rocce estremamente permeabili per le fratture originatesi in essi dai movimenti della crosta terrestre ed in seguito allargate dalla corrosione chimica e dalla erosione meccanica delle acque.

Le regioni calcaree assumono, sovente, aspetti di zone aride, direi — sotto certi aspetti — desertiche, prive di una circolazione idrica superficiale; le acque, però scorrono in profondità e, se individuate, possono essere convenientemente sfruttate.

Alla conoscenza della *idrologia sotterranea in terreni carsici* la Speleologia può dare il massimo apporto, non solo teorico, ma pratico.

Gli esempi possono essere innumerevoli; mi limito a citare, quale classico esempio in Italia, lo sfruttamento delle *risorgenze del Timavo* per l'acquedotto della città di Trieste. Per la provincia di Como, valgono ad esempio la captazione delle acque del *BUS DE L'URS* (2207 LO Co) ⁽¹⁾ per l'acquedotto di Torriggia (già sfruttate in precedenza per la produzione di energia elettrica); delle acque della *VESPORINA* (2151 LO Co) ⁽²⁾ per l'acquedotto di Moltrasio; delle acque interne del *PERTUS* (*PERTUGIO DELLA VOLPE* - 2210 LO Co) ⁽³⁾ per l'acquedotto di Cernobbio, sfruttamento questo in corso di studio e di attuazione, della sorgente del «*BOEUCC DE LA VAL*» (comune di Cernobbio, località Rovenna) che rifornisce interamente l'acquedotto di Rovenna; del *FIUMELATTE* che dà acqua ai paesi di Fiumelatte e Varenna.

Gran copia di altri esempi potrei citare per la Lombardia, bastevole a dimostrare come una profonda ricerca idro-speleologica potrebbe risolvere in buona parte il problema grave della mancanza di acqua potabile in diversi comuni, con speciale riguardo all'Italia meridionale ed insulare.

All'ingresso meridionale della *GROTTA DI SAN GIOVANNI* (Domusnovas, Sardegna) sono visibili attrezzature per la captazione delle acque, usufruite per l'acquedotto del rione di San Avendrace in Cagliari e per un altro acquedotto di proprietà delle fer-

(1) *Büs de l'Urs* (*Buco dell'Orso*) - N. cat. 2207 LO Co, comune di Laglio, località Torriggia, tavoletta IGM 32/IV/SE Moltrasio, 3° 19' 25", 45° 53' 45" N., terreno geol. calcari dal Lias Inf., Quota 615 metri s.l.m.; sviluppo 280 metri. La costruzione di una diga artificiale all'ingresso ha trasformato l'aspetto interno della cavità in un grande lago, eccettuata la parte terminale.

Nel 1952 il Comune di Laglio ha acquistato la cavità per 8.000.000 di lire, dalla Società Idroelettrica Subalpina.

(2) *Vesporina* (*Sorgente Vesporina*) - N. cat. 2151 LO Co, comune di Moltrasio, località Valle Vesporina, tavoletta IGM 32/IV/SE Moltrasio; 3° 21' 47".50, 45° 51' 57".50 N., terreno geologico calcari del Lias. Quota 530 metri.

(3) *Pertüs* (*Pertugio di Rovenna, Pertugio della Vo'pe*) - N. cat. 2210 LO Co, comune di Cernobbio, località Rovenna M. Bisbino, tavoletta IGM 32/IV/SO Cernobbio, 3° 22' 23", 45° 51' 12" N.

rovie dello Stato (tratto Domusnovas - Cagliari). La portata media è di 150 litri/ secondo.

Altri esempi di sfruttamento idrologico per acquedotti in Italia, sono:

GROTTA DELLA POSCOLA 136 V Vi (Priabona)

BUSO DELL'ACQUA 502 V Vi (Cereda)

GROTTA FONTANA DI MOSSANO (Mossano, Vicenza)

GROTTA DI SAN GIOVANNI DI SU ANZU (presso Dorgali, Sardegna). Recentissimo impianto per il rifornimento del paese di Orosei.

GROTTA «SU PUTTU DE ZIA REGHE», presso Nulvi (provincia di Sassari) dalla quale diparte l'acquedotto per Nulvi.

ANTRO DEL CORCHIA 120 TO (Alpi Apuane). Una piccola cascata interna, a cui fanno seguito vari bacini di raccolta e di purificazione delle acque, rifornisce mediante una conduttura di circa 350 metri un vicino abitato di cavaatori.

GROTTA DEL DORDOIO (Bagni di Lucca). È questa una Grotta - risorgente che presenta un forte regime idrico, ed ha uno sviluppo di circa 500 metri. E' ubicata al fondo di una arida vallata calcarea e rifornisce acqua ai pastori della zona, quale unica fonte di acqua per una estensione di molti chilometri quadrati. La Grotta del Dordoio è anche adibita dai pastori per deposito di formaggi e latticini.

GROTTA DEI TRE SIFONI (Bologna). È situata al fondo di una immensa dolina gessosa di profondità superiore ai 100 metri; è l'unica sorgente d'acqua della zona, su una superficie di svariati metri quadri di superficie e permette la vita ad alcune famiglie di contadini.

GROTTA DI SANT'ANGELO o GROTTA DELL'ORO, 31 U, (Monte Pennino, Comune di Nocera Umbra, provincia di Perugia) (Tavoletta IGM 123/II/NE Monte Pennino; quota 1083 metri s.l.m.; posizione UH 268.737. Androne profondo 22 metri, sbarrato con un muro per raccogliere le abbondanti acque di stillicidio che alimentano poi un semplice abbeveratoio. La capacità d'invaso è di circa 600 metri cubi.

Una particolare applicazione è offerta dalla *GROTTA POZZOLO* 109 V Vi (Vil-laga) le cui acque servono ad uso industriale per il lavaggio delle sabbie.

In un viaggio che ho compiuto nel Montenegro, ebbi occasione di rilevare un intelligente sistema per raccogliere le acque piovane in terreni carsici.

Grandi lastre di roccia vengono poste una accanto all'altra, e fra loro cementate in modo da formare, su un terreno in declivio, un bacino di raccolta da 100 a 500 metri quadrati; le acque piovane vengono così convogliate in una cisterna che servirà per scorta d'acqua per uomini ed animali. Ebbi modo di rilevare che alcuni di questi bacini artificiali di raccolta erano in superficie unitamente alla vasca di raccolta dell'acqua; altri avevano la vasca di raccolta occultata in una cavità naturale; altri ancora erano stati interamente costruiti al fondo di doline ed anche di pozzi - inghiottitoi naturali.

Ma, come ho già ricordato, le rocce calcaree sono litologicamente impermeabili o quasi per nulla filtranti (infatti le acque passano attraverso le fratture del calcare e quindi non vengono filtrate). Le cavità sotterranee sono come dei veri condotti che convogliano le acque, privi di filtri depuratori; le acque trasportano seco, attraverso le grotte, tutte le impurità che hanno raccolto in superficie o che hanno incontrato lungo il loro cammino ipogeo perchè buttatevi dall'uomo, o perchè depostevi da animali in genere.

E' un vecchio discorso questo, ma non sufficientemente divulgato e, quel che è peggio, non abbastanza tenuto in considerazione. Se un'acqua, proveniente da una sorgente carsica o da un corso d'acqua sotterraneo, si presenta impura o lo diventa all'improvviso, occorre ricercarne la causa lungo tutto il suo percorso sotterraneo e poi lungo il suo percorso in superficie, sino all'origine.

Una carogna putrefatta di animale gettata in un pozzo qualsiasi, distante chilometri da una sorgente, può inquinare facilmente le acque!

I germi delle malattie quali il tifo ed il colera, possono essere propagati attraverso

la circolazione di acque che abbiano raccolto lo scolo di stalle o rifiuti in genere.

Nella ben nota *GROTTA DELLE TRE CROCETTE* ⁽⁴⁾ (2234 LO Va) era stato immesso uno scarico di acque putride del vicino Grand Hotel Campo dei Fiori; mi auguro che le osservazioni rivolte molti anni or sono siano state applicate, per prevenire la propagazione di malattie infettive attraverso le numerose sorgenti che sgorgano alla base della montagna.

Nel corso di una esplorazione da me condotta alla *GROTTA TACCHI* (2029 LO Co) in Comune di Zelbio, una fra le più note cavità lombarde, ho rinvenute nel cunicolo di accesso le carogne di alcune capre, in stato di avanzata putrefazione, gettatevi unitamente a gran copia di immondizie dagli abitanti del paese; e nella grotta scorre un potente fiume sotterraneo che certamente alimenterà molte fra le tante sorgenti che sgorgano sulle pendici del monte ed alle quali si abbeverano animali ed uomini.

Un caso particolare ho potuto constatare nelle colline di S. Pietro di Feletto, nell'alto Trevigiano ⁽⁵⁾; quivi sono moltissime doline di sprofondamento, alcune con inghiottitoio, e molte cavità assorbenti, tutte aprentesi in un conglomerato sovrastante a livelli argilloso-sabbiosi delimitanti la falda idrica. In corrispondenza dei livelli argillosi si hanno numerose sorgenti affioranti nelle valli; a queste sorgenti i contadini attingono l'acqua per le proprie necessità. Orbene in quasi tutte le cavità io trovai accumuli di rifiuti, frammisti a grandi quantità di grapi provenienti dalla distillazione dell'uva. Le mie esplorazioni erano qui seguite con sospetta attenzione dai contadini che temevano venisse scoperto il loro lavoro di distillazione clandestina. In questo caso le cavità naturali servivano ad occultare facilmente i resti di questa operazione.

Questo fatto mi ricorda per analogia come molte cavità naturali, poste nella zona di confine fra il comasco e la Svizzera, siano usate dai contrabbandieri per deporvi le «briccole», in attesa del momento favorevole per trasportare la mercanzia a valle. Lo speleologo, alla ricerca di cavità in queste zone, riceverà spesso risposte evasive e contraddittorie, perchè i locali non vogliono comunicare a persone sconosciute e «sospette» l'ubicazione di rifugi così comodi e che in pratica costituiscono mezzi per il loro, se pur illecito lavoro.

Tornando al nostro argomento principale, gli speleologi possono indicare le correlazioni fra sorgenti ed inghiottitoi in un bacino di alimentazione, tenendo anche presente che la circolazione sotterranea delle acque non segue le normali regole delle acque superficiali, limitate nel loro percorso dai bacini orografici ed imposte dalle pendenze verso il mare. Per questo si usano le *colorazioni* con fluorescina, per esempio, o con materie radioattive, o salgemma, etc.

Una sorgente carica può essere *indebolita da perdite* sotterranee, o può essere *arricchita con catture* sotterranee. È questo un altro punto sul quale lo Speleologo può dire una parola appropriata, e, non solo in relazione allo sfruttamento di *acque potabili*, ma anche allo sfruttamento di acque per la *produzione di energia elettrica*.

Veri fiumi scorrono sotto la superficie terrestre nei terreni calcarei; alcuni di essi sono stati individuati e captati per la formazione di centrali elettriche. Quanti risultati, anche sorprendenti, sarebbero possibili se uno studio sistematico venisse svolto?

(4) *Grotta delle Tre Crocette (Grotta Marelli)* - N. cat. 2234 Va, comune di Varese, località Albergo Campo dei Fiori, tavoletta IGM 31/I/SO Gavirate; 3°40'24".50, 45° 51' 45" N., terreno geologico calcari del Lias Inf.. Quota 1027 metri s.l.m., sviluppo 560 metri, profondità —210 metri.

(5) *DELL'OCA SALVATORE*: Su alcune cavità dei Colli di S. Pietro di Feletto (Trevise). In *Rassegna Spel. Italiana*, XI, 3, settembre 1949, pp. 125/128.

Basti pensare al *GOUFFRE DE LA PIERRE SAINT MARTIN* sul confine franco-spagnolo, nella zona dei Pirenei, ove è in progetto l'installazione di una potente centrale idroelettrica, sfruttante le acque scorrenti nell'interno della cavità con un carico massimo raggiungente i 100.000 Kw/h. E il problema era tanto importante che sfociò in una controversia internazionale sulla proprietà di quelle acque sotterranee.

Molti sono gli esempi all'estero, ma, per portare sempre esempi della nostra regione, cito alcuni dati di grotte del comasco, sfruttate per produzione di energia elettrica:

EL FONTANON (Il Fontanone - Grotta di S. Giulia Inferiore) 2042 LO Co.

Località: Valle di S. Giulia; *Comune:* Osteno; *Provincia:* Como.

Tavoletta: I.G.M. 1:25.000 Porlezza, 17, III, SE

Latitudine: 46° 00' 37" Nord.

Longitudine: 3° 20' 13" Ovest M. Mario.

Quota ingresso: 624 m

Lunghezza: 15 m (?)

Esposizione: S 80° 0

Itinerario: da Rescia, lungo un sentiero sino al « Munt de Camp de Bass » (quota 586); seguire quindi il sentiero a mezza costa verso SE, sino ad una fontana la cui acqua fuoriesce dalla grotta.

Terreno geologico: calcari scuri con intercalazioni marnose, del Lias inferiore.

Stratimetria: SSE 25°

Descrizione: È una sorgente perenne con portata da 35 a 70 l/sec. All'interno sono stati disposti una quindicina di metri di tubi che raccolgono l'acqua e la trasportano in condotta forzata alla centrale di Rescia, con un salto di 327 metri. Portata 35/70 l/sec., sviluppando un carico massimo di 140 Kw/h a 4000 V e 90 A, trifase a 50 periodi.

BÒCC DE LA TUERA (LA TUFERA) 2149 LO Co.

Località: Tuera (Tufera); *Comune* di Osteno, *provincia* di Como.

Tavoletta: I.G.M. 1:25.000 Porlezza, 17 III SE.

Longitudine: 3° 20' 50". Ovest M. Mario.

Latitudine: 46° 00' 38". 5 Nord.

Quota ingresso: 450 m.

Lunghezza: 40 +

Esposizione: N-NO.

Itinerario: dalla Centrale di Rescia, risalire il sentiero a fianco delle condotte forzate, sino a raggiungere la mulattiera che proviene dalla chiesa di S. Giulia, presso un ponticello con fontana sotto cui passa una condotta. Seguire la condotta sino all'origine.

Terreno geologico: calcari scuri con intercalazioni marnose, del Lias inferiore.

Stratimetria: S-SE 20°.

Descrizione: E' una sorgente perenne con portata da 200 a 300 l/sec.; in concomitanza a forti precipitazioni, la portata della sorgente supera i 2000 l/sec.

L'imbocco è ampio, oltre i 5 metri ed è invaso dall'acqua profonda oltre due metri. Ad una prima galleria lunga 15 m, fa seguito uno stretto cunicolo, discendente per circa 15 m e poi orizzontale per altri 10 metri. Le acque sono incanalate in condotta forzata sino alla Centrale di Rescia con un salto di 140 m, sviluppando in portata massima un carico di 340 kw/h a 4000 V e 90 A, trifase a 50 periodi.

Nella GROTTA DI PERTOSA in provincia di Salerno ⁽⁶⁾, sono state captate le acque per una centrale elettrica; la portata della condotta è di 250 litri/sec.

Nell'Italia meridionale, la Società Meridionale di Elettricità ha in programma lo sbarramento delle acque del fiume sotterraneo BUSSENTO (provincia di Salerno) e da questo enorme lavoro l'economia salernitana ricaverà un ricco beneficio.

Per la produzione di energia elettrica sono sfruttate anche le seguenti altre cavità:
GROTTA DI OLIERO (Valstagna, Vicentino)
LA GROTTA DEL LETE (Campania).

Lo sviluppo veramente eccezionale che ha avuto negli ultimi decenni la costruzione di dighe per la creazione di bacini idrici, ad uso di irrigazione o per produzione d'energia elettrica, ricorda un altro campo nel quale la Speleologia può validamente operare. E' occorso di rilevare, talvolta, perdite fortissime in bacini idroelettrici, così come cedimenti nelle dighe di contenimento. Se questi fenomeni si verificano in rocce calcaree o gessose, l'inconveniente è da imputarsi il più delle volte alla presenza di cavernosità non previste o non individuate.

Lo studio speleologico può localizzare i vuoti e le spaccature del sottosuolo, ove si possono avere notevoli perdite dei bacini di raccolta idrica, permettendo così una operazione di otturazione con riempimenti di cemento liquido.

Cito un solo esempio, per brevità, riferitomi dall'amico Don Pietro Silvestri: la diga del Lago Kastel nell'alta Val Formazza. Costruita su terreni poggianti sui gessi, ha ceduto in più punti presentando anche fortissime perdite di acqua nel bacino di raccolta artificiale. Ciò è dovuto alla formazione di vere doline di assorbimento, nella dandosi attorno e notando l'intensità del fenomeno carsico in luogo e studiando la successione litologica dei terreni.

Sempre in relazione allo sfruttamento idroelettrico, ho avuto notizia che in Francia si è pensato di *impermeabilizzare interamente le gallerie di grotte naturali*, incamerando così grandi masse di acque che potranno servire poi per l'alimentazione delle centrali; lo stesso sistema potrebbe essere adottato per l'irrigazione di campagne.

UTILIZZAZIONE IN CASO BELLICO

Il contributo che la Speleologia può dare in questo campo è estremamente importante. Però, per evidenti motivi di prudenza e di riservatezza, i dati relativi a questa utilizzazione sono tenuti in grande segreto, specialmente se si riferiscono a utilizzazioni in atto o previste per casi futuri.

E' evidente che in caso di conflitto le grotte possono essere, non solo un tranquillo rifugio per le popolazioni, ma anche un luogo idoneo per installarvi industrie di produzione e per riporvi scorte di vettovaglie in genere, munizioni e truppe di soldati.

Fin dai tempi più antichi le cavità vennero sfruttate a riparo ed innumerevoli sono i casi che si potrebbero citare (per il comasco, ricordo il BUCO DEL PIOMBO, nel cui maestoso atrio era costruito un vero castello, praticamente imprendibile); ma a noi interessano — per la trattazione del tema — i casi attuali o recenti.

Un caso particolare, vorrei dire eccezionale, è quello che si riferisce alla penultima guerra mondiale (1915/1918): infatti il territorio, ove si scontrarono le opposte truppe

(6) 1 Cp Sa, Grotta di Pertosa, prov. Salerno, Comune di Polla presso l'abitato di Pertosa, I.G.M. 1:50.000 Buccino, N. 198, I: situazione 750 metri in direzione SO+6 Ovest da Pertosa; quota imbocco 263/268; massima profondità 46; lunghezza della grotta 2250 metri.

italiane ed austro-ungariche, presentava una ricchezza eccezionale di cavità, tanto che le grotte vennero incluse in un vero sistema difensivo, almeno limitatamente ad alcune zone.

Ma eccezionale deve intendersi lo sfruttamento delle cavità naturali nel corso della guerra 1915/1918, perchè, come giustamente scrisse il colonnello Italo Gariboldi ⁽⁷⁾, « *lo sfruttamento delle cavità sotterranee per operazioni di guerra ebbe la sua sede naturale sul Carso, terreno tipico per ogni sorta di queste cavità, per la speciale fisionomia assunta dalla guerra di posizione, in cui era costante preoccupazione il coprirsi, per evitare o almeno diminuire le offese nemiche* ».

Più che di « Speleologia economica » si dovrebbe qui parlare di vere applicazioni ad uso bellico.

Prima di adattare una cavità ad un uso militare, si rende necessaria l'esplorazione completa non solo della cavità prescelta, ma anche dell'intera zona carsica circostante, tenendo ben presente la possibilità di intercomunicazione fra una cavità ed altre.

Sono significativi in questo caso gli esempi che ebbi già modo di segnalare in un mio precedente lavoro (S. DELL'OCA — « *Diario di viaggio nelle grotte dei dintorni di Postumia* », Rassegna Spel. Italiana, VII, 1/2, 1955, pp. 47-63): i tedeschi avevano costituito all'ingresso della famosa GROTTA DI POSTUMIA un deposito di carburanti, importante per i rifornimenti agli automezzi delle truppe. I partigiani, penetrati nel complesso sotterraneo attraverso il pozzo della GROTTA NERA, che — come è noto — è in comunicazione con la « Grotta di Postumia », arrivarono alle spalle del deposito e poterono distruggerlo con il fuoco, arrecando un danno irreparabile alle scorte di carburante dei tedeschi.

Oltre, citavo: « *Ricordo un fatto accaduto nel corso dell'ultima guerra, allorchè i Tedeschi venivano a perlustrare il castello (GROTTA DI CASTEL LUEGHI) alla ricerca di eventuali partigiani. Spesso si fermavano presso la cisterna nell'antro dove si trovava l'antico castello. I Tedeschi non tennero conto, o non badarono, agli studi speleologici già noti e così non seppero della esistenza del corridoio sboccante da una parte sull'altipiano e dall'altra esattamente al disopra dell'ingresso della grotta superiore. Era lo stesso corridoio che centinaia di anni prima aveva permesso ad Erasmo Luegher di ricevere viveri e vettovaglie per resistere all'assedio delle milizie di Caspar Rauber. Così i partigiani poterono apprendere dall'osservatorio sconosciuto, tutte le notizie d'interesse militare che i Tedeschi andavano discutendo pochi metri al di sotto. Questo fatto, unitamente ad altro già riferito e relativo alla esplorazione del deposito di carburante nella grotta di Postumia, lascia intravedere la grande importanza della esatta conoscenza di quei complessi carsici eventualmente adibiti ad uso militare* ».

Naturalmente per lo sfruttamento di una cavità, occorre tener presente la conformazione interna della grotta e la sua ubicazione. Per quanto riguarda l'accesso, gallerie artificiali possono ovviare all'inconveniente di un ingresso ristretto formato da un pozzo o da un inghiottitoio (vedere l'esempio della GROTTA DI NOVELLO (GROTTA LUIGI) a circa 2 Km ad Est di Castagnevizza che, pur presentandosi a forma di pozzo, venne sfruttata nella guerra 1915/1918 per l'alloggio di circa 1000 soldati).

Sono da tener presenti inoltre le condizioni interne di areazione, di umidità, etc.

(7) GARIBOLDI ITALO - « *Le grotte di guerra* » in « *Le vie d'Italia* », 1925, fasc. I, pp. 49/59.

GARIBOLDI ITALO - « *Le grotte di guerra* » in « *Le vie d'Italia* », 1924, fasc. 12, pp. 1297/1305.

GARIBOLDI ITALO - « *Le grotte di guerra* » in « *Duemila grotte* », edizione Touring Club Italiano, 1926, Milano, pp. 129/152.

GARIBOLDI ITALO - « *Catalogo delle cavità carsiche della Venezia Giulia* », edito dal Ministero della Guerra, Istituto Geografico Militare, 1926.

che possono rendere opportuna o sconsigliabile l'abitabilità di una data grotta.

Praticamente le grotte possono essere sfruttate in tempo di guerra, sia dalle popolazioni civili che dalle truppe, sia per ricovero umano che per deposito di materiali, o per installazioni di industrie.

Per esempio le GROTTI DI LU MARMARU (presso Porto Torres in Sardegna), ospitarono durante l'ultima guerra, in rifugio semipermanente, oltre duemila persone.

Ancora alla GROTTA DELLA SPIPOLA 5 E (Bologna), che con le sue due uscite laterali (GROTTA-INGHIOTTITOIO DELL'ACQUA FREDDA e GROTTA-RISORGENTE DEL PRETE SANTO) ha uno sviluppo rilevato di 5670 metri, nel periodo bellico trovarono posto diverse centinaia di persone ivi sfollate per due anni.

M. Franzosini in « *Utilizzazione delle cavità naturali ai fini militari* » (L'Universo, XXIX, 6, 1949) cita ad esempio: « *Sul Carso nella zona di Castagnevizza, in una grotta — GROTTA DELL'ORSO — a base circolare di 28 m di diametro e 19 metri di altezza, stava alloggiato un intero battaglione* ».

E più oltre: « *L'Austria, nel cui settore numerosissime erano le cavità naturali, aveva creata anzi una vera e propria organizzazione per la loro ricerca e per lo studio della loro più razionale utilizzazione* ».

L'ultima grande guerra mondiale e le più recenti guerre e rivoluzioni che hanno perturbato gli anni del dopoguerra, hanno messo in luce il fenomeno dei « partigiani », cioè la lotta clandestina che necessita di ricoveri nascosti e difficilmente rintracciabili. Le cavità naturali, distribuite in ampie zone, per lo più di difficile accesso ed in regioni montagnose, sono uno dei rifugi più semplici e più ricercati nella « lotta partigiana ».

Inoltre le cavità hanno dimostrato di essere un luogo idoneo a nascondere le armi. Moltissimi sono infatti i casi di rinvenimento di armi nelle grotte; personalmente ricordo di aver individuato un deposito di munizioni nella «TRONA DI VAL DI BÜRC» (2008 LO Co) (8).

I nuovi mezzi di offesa bellica, con il pericolo di uso di bombe atomiche, hanno portato come diretta conseguenza allo studio approfondito dei mezzi di difesa contro i danni e specialmente contro gli effetti delle radiazioni atomiche.

Le grotte sono risultate essere idonei rifugi, sia contro gli effetti meccanici dello scoppio di una bomba atomica, sia contro gli effetti nocivi all'organismo umano.

Infatti, sembra accertato che uno spessore di roccia superiore ai 50 metri, possa dare la massima garanzia contro lo scuotimento e le vibrazioni prodotte da uno scoppio in superficie o nell'aria di una bomba fra le più potenti.

Inoltre la permanenza in una cavità, all'atto di una esplosione atomica, preserva gli individui dalle irradiazioni immediatamente seguenti lo scoppio atomico.

Già che sono sull'argomento « *esplosioni atomiche* », vorrei criticare l'idea di adibire le cavità naturali a magazzino di scorie atomiche. Sembra, infatti, che tali scorie vengano immesse in fustami o recipienti, e sussiste sempre la possibilità che uno di questi possa rompersi, ovvero subire degli spandimenti, anche a seguito dell'azione di corrosione sul fasciame di metallo.

Questa possibilità, messa in rapporto con la circolazione profonda delle acque, ci

(8) Trona di Val di Bürc (Caverna 4 novembre) - N. cat. 2008 LO Co, località: destra idrografica della Val di Bürc, Caviglio. Tavoleta IGM 32/III/NE Como; 3° 20' 35", 45° 49' 14"; quota ingresso 795 metri s.l.m., lunghezza galleria principale m 262, sviluppo totale 320 m ca., profondità —110 metri.

porta immediatamente ad intravedere il serio pericolo di inquinamento delle acque in un raggio vastissimo.

Questo ragionamento è da ritenersi valido anche per l'adattamento di cavità artificiali, quali vecchie miniere abbandonate, a stoccaggio di scorie atomiche; e non vale dissertare che potrebbero essere adibite a tale scopo unicamente le cavità prive di circolazione idrica interna, perchè le condizioni di una cavità possono subire profonde variazioni nel tempo, ed in quanto l'inquinamento potrebbe sempre essere trasmesso a sottostanti livelli idrici.

Infine, una utilizzazione delle cavità, che non avrei mai voluto citare, è quella che ha visto centinaia di uomini gettati, specialmente, nelle « foibe » del Carso istriano, nella dura e stupida lotta dell'uomo contro l'uomo.

TURISMO

Una grotta di facile percorso e ricca di appariscenti concrezioni può essere adattata per l'accesso e la visita al pubblico.

Lo Speologo si ricordi però che una grotta adattata per la visita del pubblico sarà sempre una grotta « perduta » per lo studioso, perchè il turista ha delle esigenze che purtroppo non possono coincidere con quelle dell'uomo di studio.

In Italia molte sono le grotte cosiddette « turistiche », ma poche sono quelle veramente degne di essere visitate; cito per esempio:

la GROTTA GIGANTE A TRIESTE (Opicina, Borgo Grotta Gigante);

la GROTTA DI TOIRANO (Tana da Bazura, o Tana da Basua, o Grotta della Strega; n. 55 LI Sv, Loano, Toirano, tavoletta IGM 92/III/NE, Zuccarello; 4° 15' 06", 44° 08' 12"; quota ingresso 183 s.l.m.; lunghezza 345 metri, sviluppo con diramazioni 605 metri; profondità -32 metri);

la GROTTA AZZURRA DI CAPRI;

le GROTTI DI CASTELLANA (Bari, Castellana);

la GROTTA DE SU MARMORI (Sardegna, Ulàssai);

la GROTTA DI NETTUNO (Sardegna, Alghero, Capo Caccia);

la GROTTA DI CASTELCIVITA (Salerno);

la GROTTA DEL BUE MARINO (Golfo di Orosei, Nuoro, Sardegna).

Per non dimenticare che questa mia breve nota è presentata ad un Congresso Regionale Lombardo, cito le cavità lombarde che sono state adattate ed attrezzate per la visita del pubblico:

BUCO DEL PIOMBO (Val Bova, Erba, Como);

GROTTI DELLE MERAVIGLIE (Valle Brembana, Zogno, Bergamo);

GROTTA DEL SOGNO (San Pellegrino Vetta, Bergamo);

GROTTI DI RESCIA (Osteno, lago di Lugano, Como).

L'importanza di una grotta turistica nell'ambito dello sviluppo di una regione è evidente se si pensa che attualmente il maggior richiamo per il turismo delle Puglie è appunto rappresentato dalle « GROTTI DI CASTELLANA ».

Le due statistiche qui di seguito riportate e riflettenti l'affluenza del pubblico nelle Grotte di Castellana e di Postumia, indicano chiaramente che, se attorno ad una grotta veramente interessante si crea una moderna attrezzatura, confortevole per il visitatore, si può far affluire alla grotta stessa una corrente considerevole di turisti. Ciò può voler dire anche benessere e sviluppo per una intera regione.

Le statistiche dell'affluenza dei visitatori sono indici sicuri e significativi:

STATISTICA DEI VISITATORI NELLE GROTTI DI CASTELLANA ⁽⁹⁾:

anno	1948	visitatori	13.077
»	1949	»	29.116
»	1950	»	44.490
»	1951	»	63.741
»	1952	»	63.000 circa
»	1953	»	70.000 circa

STATISTICA DEI VISITATORI NELLE GROTTI DI POSTUMIA ⁽¹⁰⁾:

anno	1904	visitatori	13.459	anno	1925	visitatori	83.337
»	1905	»	12.947	»	1926	»	110.636
»	1906	»	11.230	»	1927	»	87.152
»	1907	»	8.911	»	1928	»	54.949
»	1908	»	11.808	»	1929	»	79.837
»	1909	»	24.843	»	1930	»	79.397
»	1910	»	22.279	»	1931	»	55.740
»	1911	»	23.885	»	1932	»	48.098
»	1912	»	27.503	»	1933	»	46.187
»	1913	»	40.971	»	1934	»	61.885
»	1914	»	13.000 ?	»	1935	»	51.867
»	1915	»	—	»	1936	»	53.763
»	1916	»	—	»	1937	»	75.292
»	1917	»	—	»	1938	»	85.052
»	1918	»	—	»	1939	»	76.502
»	1919	»	7.000 ?	»	1940	»	48.677
»	1920	»	6.000 ?	»	1941	»	52.073
»	1921	»	7.000 ?	»	1942	»	48.654
»	1922	»	17.266	»	1943	»	43.032
»	1923	»	17.228	»	1944	»	11.298
»	1924	»	61.116	»	1945	»	—

Alla GROTTA DI PERTOSA nel salernitano, sono affluiti nell'anno 1955, numero 18.000 visitatori; il bilancio di quella amministrazione fu passivo, perchè l'introito, comprensivo del biglietto d'ingresso e del traghetto, fu nell'anno considerato di sole lire 1.800.000 (100 lire per ogni visitatore) e, per contro, le spese d'installazione furono superiori.

Alla GROTTA GIGANTE (Opicina, Borgo Grotta Gigante, Trieste) si avevano in media all'anno, prima della illuminazione della grotta, 7.000 visitatori circa; dopo il funzionamento dell'impianto di illuminazione il numero dei visitatori è aumentato a oltre 10.000 per anno. La quota d'ingresso in questa superba cavità è di lire 250 per persona.

Altre cavità italiane, adibite alla visita del pubblico, oltre a quelle già citate in questo paragrafo, sono:

(9) da: ANELLI FRANCO - « Castellana, arcano mondo sotterraneo in terra di Bari », Ediz. Comune di Castellana Grotte, Putignano, 1957, pag. 53.

(10) da: « Relazione dell'Amministrazione di stato Italiana, 1922-1945 », RR. Grotte Demaniali di Postumia, Azienda Autonoma di Stato. Udine, 1945, pag. 18, quadro II.

GROTTA DI OLIERO (Valstagna, Vicenza);
 GROTTA DI BOSSEA (Frabosa Soprana, Cuneo);
 GROTTA NUOVA (Villanova delle Grotte, Lusevera, Udine);
 GROTTA DI VIGOLENO (Vigoleno, Piacenza);
 GROTTA TERMALE DI ACQUASANTA (Acquasanta, Ascoli Piceno);
 GROTTA DI CASTELLO TESINO (Castello Tesino, Trento);
 GROTTA DELLO SMERALDO (Amalfi, Salerno);
 GROTTA DI PUTIGNANO (Putignano, Bari);
 GROTTA DI PASTENA (Pastena, Frosinone);
 GROTTA GIUSTI (Monsummano Terme, Pistoia);
 GROTTA MAONA (Montecatini Terme, Pistoia);
 GROTTA DI SAN GIOVANNI (Domusnovas, Cagliari);
 GROTTA DELLA MINIERA DI SAN GIOVANNI (Iglesias, Sardegna);
 GROTTA PALAZZESE DI POLIGNANO (Polignano a Mare, Bari);
 GROTTA DI SANTA CESAREA (Santa Cesarea Terme, Lecce).

RICERCHE DI FERTILIZZANTI

Esse sono limitate ai depositi di guano e di fosfati.

GUANO: il guano delle grotte deriva dall'accumulo, continuato nei secoli, degli escrementi di pipistrelli; contiene — come è noto — fosfato calcico, fosfato di ammonio e di magnesio. E' un concime fra i più potenti, molto ricercato e di elevato prezzo. Naturalmente per poter essere sfruttato industrialmente occorre che il deposito di guano sia di considerevole volume, e che la grotta sia ubicata in una zona facilmente accessibile; fattori questi che condizionano l'economicità e la convenienza dello sfruttamento.

L'esempio più significativo che mi ricorre alla memoria è quello della CARLSBAD CAVERN nel Parco Nazionale del New Mexico. Da questa grotta vennero estratti diverse migliaia di tonnellate di guano nel corso dell'ultimo cinquantennio; è un grosso quantitativo in continua riproduzione se si pensa che i componenti la colonia di pipistrelli sono calcolati ad oltre tre milioni di individui.

In Italia mi ricordo di aver visto, nel corso dei lavori del Congresso Nazionale di Speleologia in Bari nel 1950, precisamente nel piccolo porto di Castro (Puglia), un quantitativo di lotti di guano depositi sul suolo a seccare al sole. Era guano trasportato a mezzo di imbarcazioni dalla GROTTA ZINZULUSA, ove mi si disse esistere un abbondante giacimento. I pescatori riempivano dei sacchi, il cui contenuto rovesciavano poi al suolo, sagomando il guano a guisa di grosse palle.

Rompendone taluna ritrovammo selci lavorate; ma questo è un altro discorso.

Dalle GROTTA DI PERTOSA, (n. 1 CP. Sa), denominate localmente Grotte dell'Angelo o di San Michele, vennero estratti nell'anno 1929 da 120 a 130 quintali di guano, acquistati dalla società Montecatini.

Se si raffrontano le cifre quantitative del guano estratto dalle grotte qui citate, con la estrazione di guano dai giacimenti superficiali (nelle Isole Cimba in Perù, o sulla costa orientale della Patagonia in Africa, o nell'Isola di Dalac nel Mar Rosso, etc.) si vede, però, che lo sfruttamento del guano di grotta è cosa di ristretta importanza.

Presso la GROTTA DEL DIAVOLO (provincia di Sassari) era stata attrezzata una funicolare che trasportava il guano, estratto da questa grotta, attraverso la vallata di Scala di Gioca. L'impianto funzionò sino al 1914 ed i suoi resti sono ancora oggi visi-

bili. Fra parentesi dirò che questa cavità è molto interessante per lo studio dell'azione distruttrice del guano sulle concrezioni calcaree.

Anche dal BUCO DEL FRATE (Monte Paitone, Brescia) è stato estratto un certo quantitativo di guano.

Dalla GROTTA DELLA SPIPOLA 5 E (Bologna) sino a qualche anno fa un Gruppo Grotte di Bologna estraeva del guano, dalla cui vendita si ottenevano i fondi necessari per le spese del Gruppo. Ancor oggi è possibile vedere in questa cavità, e specialmente nel « Cavernone Giordani » strati di guano della potenza di 30/40 centimetri, nonostante che il guano venga continuamente asportato da occasionali visitatori.

FOSFATI

I resti della fauna vissuta alla fine del periodo terziario o al principio del quaternario, se ammassati in considerevoli quantitativi ed in particolari condizioni ambientali, possono dar luogo a giacimenti di fosfati.

D'altra parte questi giacimenti in grotta sono molto rari, ed eccezionalmente presentano una convenienza di sfruttamento.

Alcuni esempi ci vengono dalla Francia, dalle regioni di Gard e dell'Ardèche.

Non dispongo di molti esempi italiani; dal 1890 al 1893, terre fosfatice vennero estratte dalla GROTTA S. BERNARDINO MAGGIORE 526 V-Vi (Mossano).

Non raggiungono un interesse industriale le utilizzazioni dei terreni di riempimento di grotte, così come eseguite in Liguria per concimare e terrazzare i campi. Sono infatti lavori assai limitati, suggeriti ai contadini dalla fertilità dei sedimenti delle grotte; questa particolare utilizzazione riguarda le due grotte DELL'« ARMA DELL' AEGUA » e DELL'« ARMA DEL MORTO » ⁽¹¹⁾ - ⁽¹²⁾.

Analoghi utilizzazione sembra venir seguita in grotte del Finalese.

Per un uso pratico, i contadini asportavano, invece, l'argilla dalla GROTTA DI BERCOVEI (Sostegno, Piemonte), usandola nella pratica dell'innesto delle piante da frutto; probabilmente essi usavano l'argilla della grotta, preferendola ad altre, per il fatto che questa era sempre pronta all'uso, presentandosi umida. Sarebbe comunque interessante sentire i vecchi del luogo per conoscere se essi accreditavano all'argilla delle grotte, o di quella grotta in particolare, un prodigioso potere di maggior attecchimento degli innesti.

Con l'argilla estratta dalla già citata GROTTA DI BERCOVEI (o Bargovei) (Sostegno, Piemonte, destra idrografica del Rio Valnava; 500 metri a N della frazione Groppallo; quota 425 metri; sviluppo complessivo 60 metri; numero catasto 503 Pi/Vc) vennero modellate le statue che al Sacro Monte di Varallo ornano il Santuario.

Nella zona della sinistra idrografica del fiume Adda, a sud della città di Lecco (prov. di Como) da tutte le cavità che si aprono nelle formazioni calcareo-dolomitiche del Retico superiore e dell'Hettangiano, veniva raschiato dalle pareti il cosiddetto « spolverino » di cui era fatto grande uso per render lucide pentole e stoviglie.

Un altro fatto interessante, quanto curioso, mi è stato riferito in relazione alla

(11) *Arma de l'Aegua* (Grotta dell'Acqua, Grotta della Fontana), 29 LI Sv, Savona, Finale Ligure, Calice Ligure, Tavoleta IGM 92 I SO; 4° 07' 53", 44° 11' 45"; quota ingresso 250 metri s.l.m.; lunghezza 35 metri; sviluppo con diramazioni 50 m.

(12) *Arma do Morto* (Arma de l'Aegua, Grotta dell'acqua) 97 LI Sv, Savona, Finale Ligure, Tavoleta IGM 92/I/SE; 4° 07' 54", 44° 11' 47"; quota ingresso 260 metri s.l.m.; lunghezza 35 metri; sviluppo con diramazioni 50 metri.

CROTA DE SAN GIUAN (Laorca, prov. di Como) e del quale ho già riferito in un altro mio lavoro (vedere nota 15).

In questa grotta si hanno molte gours, concrezioni a vaschetta con sfioratore in cascata, nelle quali ristagnano le acque della grotta; i contadini della Brianza e delle zone del bergamasco venivano in lunghe fila, trasportando sulle spalle le « brente » nelle quali travasavano l'acqua dalle vaschette della grotta. Essa serviva loro per irrorare la cosiddetta semenza dei bachi da seta (*Bombix mori*), ottenendo una produzione più abbondante. Era forse suggestione oppure il carbonato di calcio contenuto nell'acqua aveva un potere reale di sviluppo sul baco?

ESTRAZIONE MINERALE

Dai tempi antichi si estraevano dalle grotte blocchi di concrezioni che, opportunamente tagliati, davano fine materiale di ornamento e di ricca costruzione.

Così alla GROTTA DEL NETTUNO (Alghero, Capo Caccia, Sardegna), dove nella « galleria nuova » ho notato escavazioni artificiali nel sedimento concrezionato, risalenti probabilmente all'epoca romana ⁽¹³⁾.

Sempre in Sardegna, ho avuto notizia che è stata concessa l'autorizzazione allo sfruttamento minerario della « FOSSA DE PRANU PIRASTRU » ⁽¹⁴⁾ detta anche « SA CRAVASSA », nella zona di Domusnovas. Questa cavità è ricca di concrezioni mammellonari di vaste proporzioni che vengono ora tagliate, ricavandone grossi blocchi di « alabastro ».

In occasione delle escursioni svolte al VI Congresso Nazionale di Speleologia (Trieste, 30 agosto - 2 settembre 1954), ebbi occasione di notare presso la cosiddetta « Cava Romana », nelle vicinanze di Aurisina, come si estraesse, oltre alla nota « pietra di Nablesina », anche un magnifico calcare alabastrino, originato dal riempimento di antiche cavità con carbonato di calcio.

Sono ancora da ricordare, ma quale elemento nettamente negativo, le asportazioni di concrezioni dalle cavità per adornare, con indubbio cattivo gusto, i giardini di molte case e le grotticelle artificiali votive, in omaggio specialmente alla « Madonna di Lourdes », che si possono rinvenire anche in molte località lombarde.

CAVE DI « CANTONI ».

Dalle GROTTI DI LU MARMARU, presso Porto Torres in Sardegna, sono stati estratti migliaia di metri cubi di « cantoni »; sono questi dei blocchetti di calcite che servono poi per le costruzioni delle case.

MINIERE DI TALCO

Il talco viene estratto dalla GROTTA DI SU GORGOVONE, in Sardegna, presso Orani, subito attrezzata per lo sfruttamento dopo l'esplorazione e segnalazione del Gruppo Pio XI di Cuglieri nel dicembre 1959.

CAVE DI CALCARE SACCAROIDE

Nella parte iniziale dell'ANTRO DI CORCHIA 120 TO (Alpi Apuane) cavità questa in un purissimo calcare saccaroide, sono state effettuate numerose asportazioni di marmo, con l'uso del filo elicoidale.

(13) DELL'OCA S. e POZZI A. - « Note speleologiche di una escursione attraverso la Sardegna (1956) ». Rassegna Spel. Italiana, XI, 3, settembre 1959, p. 135.

(14) DELL'OCA S. e SOMMARUGA C. - « Escursione nella Sardegna meridionale e occidentale ». Rassegna Spel. Italiana, VIII, 1, marzo 1956, p. 17.

FUNGICULTURA, INVECCHIAMENTO DEI VINI, MATURAZIONE DEI FORMAGGI.

L'utilizzazione delle cavità naturali per la coltivazione di funghi mangerecci trova in pratica scarsa applicazione.

Le poche esperienze fatte, dimostrano però che la coltivazione nelle grotte naturali è, non solo possibile, ma anche conveniente.

La temperatura pressochè costante degli ambienti ipogei, il valore di umidità dell'aria che si approssima al 100% (quasi la saturazione), ed il terreno costantemente umido, sono fattori positivi per le stazioni micologiche.

In Italia una importante coltivazione era stata iniziata e fruttuosamente continuata nei COVOLI DI COSTOZZA (Monti Berici, Costozza); molte grotte francesi sono state attrezzate per una tale produzione su scala industriale.

Nella GROTTA DI QUINZANO (senza numero di catasto, Verona), cavità parzialmente artificiale, è in atto una vasta coltivazione di funghi. Altre cavità analoghe, situate nelle vicinanze della Grotta di Quinzano (Quinzano si trova a circa quattro chilometri a nord di Verona), stanno per essere parimenti adibite alla coltivazione intensiva dei funghi.

Una collaborazione pratica fra speleologo ed industriale-coltivatore potrebbe portare a risultati sorprendenti; basta vedere quanto costano i funghetti di coltivazione artificiale!!!

Su un piano decisamente inferiore sta lo sfruttamento delle grotte per l'invecchiamento dei vini, e per la maturazione dei formaggi, di cui abbiamo buoni esempi anche nelle nostre vallate.

Noti sono i «fiadüu» della ditta Mauri di Pasturo (Valsassina, Lecco, prov. di Como), cioè cavernosità della roccia in cui si ha una costante corrente d'aria che facilita la maturazione dei formaggi, dando ad essi una riconosciuta superiore bontà.

A questo proposito posso ricordare lo sfruttamento delle correnti d'aria sotterranee, fuoriuscenti da «sfiatatoi», anche in cavità; in una mia recente noterella ⁽¹⁵⁾ citavo un «frigorifero naturale» in località Vigne Basse, a due chilometri a sud di Feltre, alle falde del Monte Telva.

Un caso analogo si riscontra alle porte di Riva Valdobbia (prima casa a sinistra, sulla strada per Alagna), sfruttato come magazzino di frutta ⁽¹⁶⁾.

Nella zona di Cesi (Terni) vi è una decina di piccole grotte usate generalmente dai rivenditori per tenere a fresco il vino e altre bevande. Trattasi di solito di piccole cavità con forti correnti d'aria fredda ⁽¹⁷⁾. Circa l'utilizzazione di queste grotte esiste anche una testimonianza bibliografica: un certo Moroni a pag. 40 del «Dizionario di erudizione storica» ⁽¹⁸⁾ scrive «*Dalle diverse fenditure esce durante l'estate con violenza un vento acutissimo e freddo con cui, gli abitanti, incanalando queste correnti d'aria artificialmente per mezzo di tubi, rinfrescano i loro appartamenti e le famiglie più agiate anzi vi rinfrescano etiamdio le bibite, i liquori e le vivande*».

Non mi risulta però che attualmente vi siano a Cesi delle abitazioni rinfrescate con tale sistema.

(15) DELL'OCA S. - «Brevi note sul «Frigorifero naturale» in località Vigne Basse di Feltre». Rassegna Spel. Italiana, XI, 3, settembre 1959, p. 129.

(16) Da una informazione di Leonida Boldori.

(17) Da una informazione di Giuseppe Coletti di Perugia.

(18) MORONI - «Dizionario di erudizione storica». Vol. LXIX. Ecclesiastica. Tip. Emiliana. Venetia, 1854.

In Sardegna, le GROTTI DI CORNUS vennero allargate e sistemate a frigorifero naturale per i prodotti della «tonnara»; oggi della «tonnara» esistono solamente le rovine e queste grotte sono usate come darsena per barche e deposito del Seminario Pontificio di Cuglieri ⁽¹⁹⁾.

Sulle nostre montagne non sono infrequenti i casi di un semplice sfruttamento delle parti iniziali delle cavità, per la conservazione del latte e dei formaggini, da parte dei contadini (esempio: la ZOCCA D'ASS 2212 LO Co) ⁽²⁰⁾ o per il riparo di materiali ed attrezzi agricoli (e qui gli esempi sarebbero a centinaia; cito solamente il BUS DI SPERÉN 2019 LO Co, ed il gran numero di ripari e grotticelle sparsi nella zona di Laorca ⁽²¹⁾ (Comune di Lecco, prov. di Como).

Il BUS DEL BUTER o GROTTA DI OPRENO rappresenta un esempio di sfruttamento collettivo, costituendo, sino ad una ventina di anni fa, la ghiacciaia dell'intero paese di Opreno. Molti contadini usavano conservare il burro e le carni e spesso anche il vino, nelle prime due camere della grotta, cioè nella parte più facilmente accessibile. A detta dei vecchi del luogo, i viveri venivano disposti su sassi o nelle zone più asciutte del pavimento, mentre i più intraprendenti avevano introdotto nella grotta delle tavole ad uso di mensole ⁽²²⁾.

In molte zone d'Italia le cavità naturali fungono da riparo per gli armenti; è sintomatico, per esempio, come l'elencazione delle grotte della Sardegna sia stata, una volta, eseguita sulla base della ricettività di pecore, cioè del numero di pecore che potevano essere contenute in ciascuna grotta.

Ancora, in breve, cito lo sfruttamento dei depositi di ghiaccio e di neve che una volta veniva operato, nelle stagioni estive, per rifornire di ghiaccio le vicine città. È questo il caso per esempio della famosa GHIACCIAIA DI MONCODENO nel gruppo delle Grigne (Lecco, prov. di Como).

Dalla GHIACCIAIA DEL MONDOLÉ (detta anche CAVERNA DEL MONDOLÉ) (Numero catasto 102 Pi/Cn; comune di Frabrosa Sottana, frazione La Balma; Carta d'Italia 1:25.000 IGM 91, I, SO, M. Mongioie; 4° 41' 50", 44° 12' 36"; quota 2180, Sviluppo complessivo 288 metri) si estraeva sino a pochi anni or sono il ghiaccio per il rifornimento della città di Mondovì.

ABITAZIONI UMANE

Nel quadro delle utilizzazioni delle grotte non si può dimenticare l'abitazione umana. I reperti che si rinvenivano nelle cavità, ci indicano con precisione che le grotte sono state adibite, nei tempi, ad abitazione, a seconda dei casi permanente o temporanea.

Per la provincia di Como ricordo:

Il BUCO DEL PIOMBO 2208 LO Co (Val Bova, Erba)

Il TANONE 2156 LO Co (Albavilla, Val Cosia, Capanna Patrizi)

(19) Da una informazione di Padre Antonio Furreddu di Cuglieri (Nuoro).

(20) Zoca d'Ass 2212 LO Co, comune di Cernobbio località M. Bisbino - Alpe Madrona; quota 940 metri s.l.m.; tavoletta IGM 32/IV/SE Moltrasio; 3° 22' 22", 45° 51' 45".

(21) Bùs di Sperén 2019 LO Co, comune di Nesso, località Careno; quota 320 metri s.l.m.; tavoletta IGM 32/IV/SE Moltrasio; 3° 17' 52", 45° 53' 57"; lunghezza 38 metri.

(22) Da una informazione del dr. Guido Di Marsciano di Brivio.

IL BUS DE LA SABIA 2273 LO Co (Civate) ⁽²³⁾

IL TETTO DEL BUCO DEL PIOMBO 2055 LO Co (Val Bova, Erba)

La GROTTA DEL TAMBORIN 2172 LO Co (Val Bova, Erba)

Ma le grotte offrono ancor oggi una possibilità di sfruttamento ad uso di abitazione, nonostante le grandi comodità che la vita moderna offre.

Nelle regioni italiane l'uomo può essere spinto a cercare abitazione nelle grotte da uno stato di indigenza e povertà o per sfuggire il contatto con la società umana (eremiti, ricercati, partigiani, etc).

In altre pubblicazioni ⁽²⁴⁾ mi sono occupato del problema del trogloditismo, con particolare riferimento — per quanto riguarda l'Italia — alla Sardegna.

Distinguerci nel trogloditismo i fenomeni estinti da quelli ancora vivi e funzionali. Per questi ultimi sono significative le abitazioni della GRAVINA DI MASSAFRA (Puglie) e di Palagianello (Taranto, Puglie), nonché quelle della Sardegna (Grotte di S. Antioco, Grotte di S. Avendrace a Cagliari, Grotte presso Porto Torres, Grotte di Sédini, etc.).

Il trogloditismo, comunque, sta diventando un fenomeno di carattere eccezionale e contingente, localizzato per lo più nelle regioni dell'Italia meridionale e insulare.

In occasione del penultimo censimento, mi consta che anche nel comune di Lecco vi fosse un troglodita abitante nelle grotte della zona di Laorca.

Altre località con abitazioni trogloditiche sono:

Peschici nel Gargano - Sasso nel Bolognese - Magugnano nel Lazio.

Lungo la strada Olevano - Battipaglia, presso Olévano sul Tusciano, ho notato grotte naturali (lunghezza metri 7-8) già adibite ad abitazione ed ora a ricovero di ovini e pastori.

A Canino (Alto Lazio) diverse fattorie hanno le stalle, depositi di utensili e di foraggi, nonché locali ad uso abitazione in cavità, naturali o parzialmente modificate ed allargate dall'uomo.

Transitando lungo la costiera amalfitana, nei pressi di Amalfi, mi ricordo di aver notato, durante le escursioni del V Congresso Nazionale di Speleologia (Salerno, 25 - 30 Ottobre 1951), un vasto grottone, con amplissima apertura a giorno, nel quale era installata una funzionante industria di cordai. Una simile attività è parimenti sviluppata nella cosiddetta GROTTA DEI CORDAI, alla Latomia dei Cappuccini (Siracusa, Sicilia).

(23) *Büs de la Sabia* 2273 LO Co. E' questa una piccola cavità recentemente scoperta dalla Sezione di Valmadrera dello Speleo Club Universitario Comense; è situata nel comune di Civate. Non fornisco ulteriori dati di ubicazione per impedire che le solite « cornacchie » abbiano a precipitarsi su questa grotta ed appropriarsi delle scoperte altrui. Infatti, nel cercare un proseguimento alla cavità, avendo operato uno scavo di disostruzione, è venuta alla luce una magnifica selce lavorata a forma di « foglia di lauro », nonché cocci di ceramica e schegge di selce. Il tutto attesta la presenza nella cavità dell'uomo dal neolitico al periodo romano; non improbabile che la cavità possa essere stata adibita a dimora funeraria. Dopo aver eseguito un piccolo saggio di scavo all'ingresso, per rilevare la potenza dello strato di riempimento e la stratigrafia del sedimento, i lavori sono stati sospesi, in attesa di poter ottenere dalla Soprintendenza il permesso di scavo.

(24) DELL'OCA S. e SOMMARUGA C. - « *Escursione nella Sardegna meridionale e occidentale* ». Rassegna Spel. Ital., VIII, 1, marzo 1956, pp. 15/28.

DELL'OCA S. e PAVAN M. - « *Sul villaggio trogloditico di Sille (Konya, Turchia Asiatica)* ». Atti del II Convegno Speleologico Lombardo in Rassenga Spel. Ital., VIII, 2, 1956, pp. 112/123.

UTILIZZAZIONI MEDICHE

È questo un campo ancora da sondare; siamo infatti ancora all'inizio di questo studio che si presenta con vaste possibilità.

L'aria delle grotte è batteriologicamente quasi pura e questo fattore fra l'altro può influire in maniera determinante nella cura di alcune malattie dell'apparato respiratorio.

Altro fattore è che la polverizzazione umida delle particelle acquose, sospese nell'aria pressochè satura delle grotte, si avvicina fortemente alla nebulizzazione artificiale adottata clinicamente.

Così si è tentato di curare la pertosse, dovuta al bacillo di Bordet-Gengou, con risultati che sembrano essere brillanti, ma che ufficialmente non sono stati ancora resi noti.

Anche nelle GROTTI DI CASTELLANA (Puglie) sono stati effettuati esperimenti contro la pertosse, ripetendo analoghi esperimenti condotti in Ungheria, in Cecoslovacchia ed in America (MAMMOTH CAVE, nella regione del Kentucky, ove funziona da tempo una intera clinica che opera la « terapia di grotta »).

Cure terapeutiche in grotte termali o idrotermali (Crenoterapia) possono sfruttare sia la proprietà medicamentosa delle acque minerali, che l'argilla di deposito delle acque per fanghi minerali, o la temperatura ed i vapori nelle cavità ipotermali (temperatura tiepida da 20° a 30°), termali (temperatura calda da 30° a 50°) ed ipertermali (temperatura forte oltre i 50°).

In Italia diverse grotte naturali sono sfruttate per cure terapeutiche. Ne cito alcune, fra quelle che sono a mia conoscenza e che ho avuto occasione di visitare a più riprese:

GROTTA DI ACQUASANTA (Comune di Acquasanta, provincia di Ascoli Piceno). Trattasi di una cavità naturale, esplorata per circa 100 metri, percorsa da un fiume sotterraneo, con acqua a temperatura di 38,6° C. La portata, in regime normale, è di circa 200 litri/sec.

L'aria è impregnata da gas di acido solfidrico ed ha temperatura di 38,3° C. Le acque sono solfuree con cloruro di sodio; il residuo minerale è debole (gr. 2,97/litro a 180°).

Le cure nella grotta riguardano le inalazioni naturali, i bagni sulfurei nella piscina, le essudazioni ed i fanghi naturali, e sono indicate per le malattie cutanee, le forme artritiche e reumatiche, l'asma bronchiale e le malattie delle vie respiratorie in genere.

Inoltre per il saturismo, ipertensione arteriosa, gotta, malattie del ricambio e ginecologiche.

GROTTA DI SAN MARTINO (Bormio, provincia di Sondrio, Comune di Valle di Dentro). Nella grotta sgorga una sorgente termale a circa 40°C., fortemente ricca di anidride carbonica e radioattiva.

Le acque sono bicarbonato-solfato-alcaline. La grotta è divisa in due parti, per le cure sudatorie e per inalazioni radioattive, a 28° C. e a 35° C.

Le cure sudatorie termali di Monsummano Terme, sono specifiche delle « grotte », ove sono i bagni di vapore.

La **GROTTA GIUSTI** (dal nome di Giuseppe Giusti, poeta insigne, alla cui discendenza appartiene, per proprietà, la grotta) si apre nelle vicinanze del paese di Monsummano (Toscana); ha uno sviluppo di circa 300 metri.

L'acqua solfato-alcalina dei piccoli bacini ipogei è a 37° C.; la temperatura degli ambienti passa da 27°5 C. nel vestibolo, al massimo di 34° C. al termine della cavità.

La cura è indicata per gotta, obesità, dermatosi, uricemia, nefriti croniche, forme artritiche e reumatiche, neuralgie e neuriti.

La **GROTTA PARLANTI** (a circa un chilometro da Monsummano) è dai più giu-

dicata una cavità artificiale. Leggo, però, in una piccola pubblicazione del dott. Torello Bardelli («Cenni storici e apprezzamenti», Pescia, tip. E. Cipriani, 1896, pp. 1/32): *«Tale stufa naturale non è che una spaziosa caverna trovata nel sottosuolo, che alquanto ingrandita ha tutte le apparenze e comodità di una grotta naturale, ha forma ovoide, lunga circa 15 metri e larga 6, ricoperta da una solida volta, contiene circa 500 metri cubi di aria ed una gran massa di acqua termale, che abbondante scaturisce dal punto più lontano ed opposto all'ingresso; per cui incessantemente si rinnova e dà luogo a continuo e considerevole svolgimento di vaporose esalazioni, onde raggiungesi la temperatura di circa + 32° C.»*.

L'acqua della «Sorgente Parlanti» è cloruro-solfato-alcaina, a 32° C.

Le indicazioni terapeutiche sono le stesse della «Grotta Giusti».

Nella penisola Salentina (Puglie), si hanno le Terme di Santa Cesàrea, proprietà della Amministrazione Statale. Queste Terme sfruttano le acque delle seguenti grotte naturali: GROTTA GRANDE; GROTTA FETIDA; GROTTA GATTULLA; GROTTA SULFUREA. Le acque solfureo-salse sono a 27° C., e servono, oltre ai fanghi naturali per i quali vengono usati i sedimenti estratti dal fondo delle quattro cavità, per combattere le artriti, miositi, reumatismi, nevriti e nevralgie, malattie del ricambio e della pelle, affezioni ginecologiche, linfatismo e scrofolosi, manifestazioni luetiche terziarie.

Presso le Terme di Viterbo, che sorgono a poca distanza dalla città di Viterbo, fra le altre cure, sono seguite cure sudatorie e di inalazione di vapori solfidrici in una grotta naturale. La cura viene indicata come idonea per le artriti, artrosi, reumatismo articolare e muscolare, sciatica, malattie del ricambio, uricemia, gotta.

La temperatura della «grotta termale» varia da 44° C. a 50° C.

In Sicilia sono note le Terme di Sciacca; l'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca, sta costruendo un grande albergo in prossimità delle «STUFE VAPOROSE DI S. CALOGERO», sul Monte Crònio. Le «stuf» costituiscono la parte iniziale della GROTTA DI MONTE CRONIO, esplorata e rilevata dalla Commissione Grotte «E. Boegan» di Trieste negli anni 1942, 1957 e 1958. E' stato accertato, in una esplorazione quanto mai difficile, che questa grotta ha nel suo interno una attrezzatura che fa pensare ad uno sfruttamento antico delle grotte ad uso terapeutico. Trattasi di sedili («Sedili di Dedalo», come vengono localmente denominati) scolpiti nella viva roccia, addossati alle pareti, così come ancor oggi si usa negli stabilimenti di cura. Nelle gallerie terminali, infine, sono stati rinvenuti molti vasi di terracotta, che servivano per raccogliere le acque di stillicidio, risalenti probabilmente al periodo greco.

La temperatura delle «STUFE VAPOROSE DI S. CALOGERO» è di circa 41° C.

Le cure sono indicate per le solite forme reumatiche, nevralgie, nevriti, affezioni delle vie respiratorie, linfatismo, otiti croniche, affezioni ginecologiche, malattie della pelle, alterazioni del ricambio.

Per l'estero occorre citare l'esempio della GROTTA DI KLUTERT in Germania, ove funziona, da tempo, una stazione per la cura degli asmatici; il lungo tempo di indagini e di prove sperimentali, ha fornito una casistica nettamente favorevole e riconosciuta negli ambienti medici.

UTILIZZAZIONI ECCEZIONALI DI GROTTA

Un eccezionale caso di speleologia applicata è quello di cavità sfruttate quali «vie di transito» collegantesi ad una rete stradale vera e propria. È questo il caso offerto dal-

la GROTTA DI SAN GIOVANNI ⁽²⁵⁾ a Domusnovas in Sardegna, ove la strada carrozzabile percorre tutta la grotta per una lunghezza di poco meno di un chilometro. Questa via di transito è l'unica esistente e possibile in quella zona; essa è di grande importanza per il collegamento delle miniere di Sa Duchessa ed altre della Società Monteponi e su di essa si svolge un intenso traffico camionabile.

Esempi simili si hanno anche in altre parti del mondo, come al Mas d'Azil in Francia e alla JENOLAN CAVES (a 115 miglia da Sydney).

Altri sfruttamenti originali, quanto eccezionali, ci vengono forniti dalle seguenti altre cavità:

BUCO DEL PIOMBO (Val Bova, Como), ove il signor Molteni Giancarlo gestisce un « Bunker dell'Orso », con un caratteristico ristorante e la specialità dei « polli alla Barbarossa », che vengono cotti nella grotta con l'uso di uno spiedo originale.

GROTTE DI POSTUMIA, ove, nella « Sala dei Concerti », si sfrutta oltre alla spaziosità, anche l'acustica dell'ambiente, per concerti classici.

GROTTA PALAZZESE DI POLIGNANO A MARE (Bari, Puglia), ove è stata costruita una pista di cemento per ballo; questa originale sala da ballo, incantevole per la visione del mare e per la roccia tutta circostante, funziona normalmente nei giorni di festa, al suono di una orchestrina.

Senz'altro unico al mondo, proprio dello spirito del popolino napoletano, è l'esempio che ci proviene dalla « STAZIONE BIOLOGICA Sperimentale SOTTERRANEA » che P. Parenzan ha attrezzato a Napoli. Le donnette napoletane ricaverebbero preziosi indirizzi nella scelta dei numeri da giocare al lotto, studiando i movimenti degli animali cavernicoli rinchiusi nei terrari. Ho ricavato la notizia dal settimanale di informazione « OGGI » (Anno XI, n. 1, gennaio 1959, « I popolani di Napoli contro il piano regolatore » di V. Paliotti) ⁽²⁶⁾.

Cito, infine, quale segno di eccentricità, due esempi riferiti da G. Laeng in « Nel mondo delle grotte » (Scienza e Lavoro, Brescia, II^a ediz., pp. 1/72), e precisamente l'adattamento a piscina sotterranea della « CAVERNA DEL PONTE NATURALE » presso Pottersville (N. York) e l'adattamento a locale notturno della « GROTTA DEL PAESE DELLE MERAVIGLIE » presso Bela Vista (Arkansas).

(25) *Grotta di San Giovanni (o Grotta di Domusnovas)*, Domusnovas, Sardegna. Long. O. 3° 49' 30", lat. 39° 20' 10"; quota 180 metri s.l.m.; lunghezza 850 metri circa; sviluppo esplorato oltre 1200 metri.

(26) Oggi, anno XI, n. 1, 1 gennaio 1959, p. 49 in: « *I popolani di Napoli contro il piano regolatore* » di Vittorio Paliotti.

« Bisogna sapere che in un punto del sottosuolo di via Anticaglie, corrispondente alla cavea del teatro, il professore universitario Pietro Parenzan, noto speleologo, ha installato una « stazione biologica sotterranea » per studiare il comportamento di insetti e altri animali all'oscurità e per poterne seguire tutte le evoluzioni. Lì inoltre Parenzan ha fatto costruire una statua *sui generis* che rappresenta un mostro spaventoso: l'uomo di Neanderthal, cioè l'uomo di centomila anni fa.

Con la scusa di volersi fare una cultura biologica ed antediluviana, la gente del posto accede al sotterraneo per cavare numeri da giocare al lotto dai movimenti degli insetti e dalle spettrali apparizioni sotterranee del nostro lontanissimo antenato.

« Finora ho fatto due ambi, roba da poco, ma che aiuta a mandare avanti la baracca. Senza l'uomo di Neanderthal, chi si arrischia più a giocare al lotto? » ci ha detto un falegname di vico Cinquesanti, don Peppino capeprovola ».

GROTTE ADIBITE AL CULTO RELIGIOSO

È questo un particolare adattamento delle cavità naturali, che non può rientrare direttamente nella « speleologia economica », ma che può essere considerato come un fenomeno collaterale.

Certamente che l'ambiente sempre un poco misterioso e sconosciuto delle grotte ha ispirato all'uomo, in tutti i tempi, un rispettoso timore; per un complesso di sentimenti, religiosi o di superstizione, l'uomo ha da tempo immemorabile prescelto alcune grotte quali luoghi di culto.

È questo, però, un argomento che mi riservo di sviluppare possimamente.

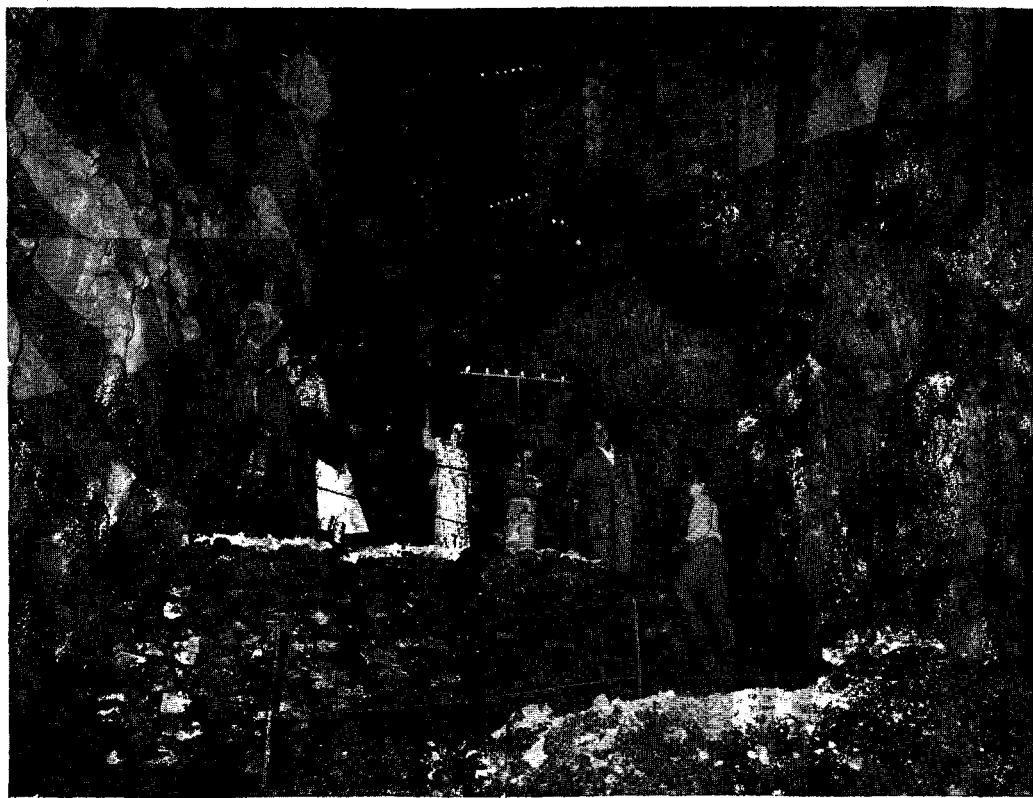


Fig. 1 - La lunga scala che conduce al fondo della « Grotta Gigante » (Opicina, Borgo Grotta Gigante, Trieste). E' visibile il vecchio impianto di illuminazione ad acetilene; attualmente è funzionante un moderno impianto di illuminazione elettrica. (Foto G. Avanzo, Trieste)

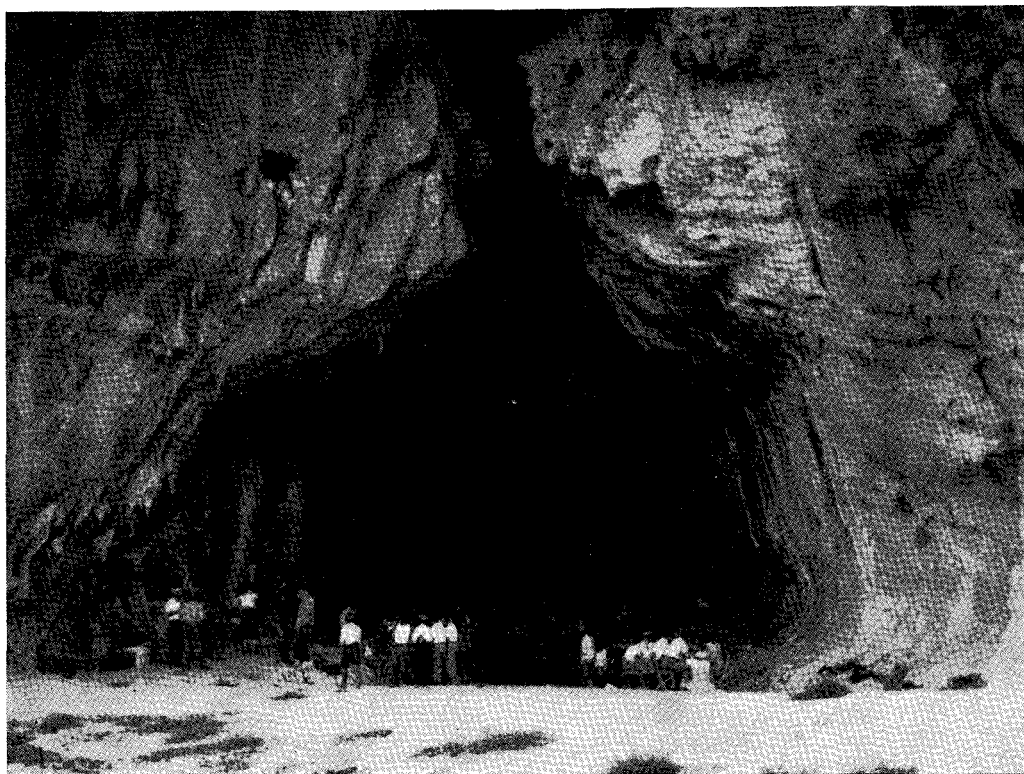


Fig. 2 - CALA I LUNE (Golfo d'Orosei, Nuoro, Sardegna): In questa «cala» si aprono diversi grottoni, ampi e profondi. La foto mostra l'apertura di uno di questi grottoni attrezzato a sala da pranzo per oltre 300 persone. (Foto Pisanu - (Archivio della Rassegna Spel. Ital.)

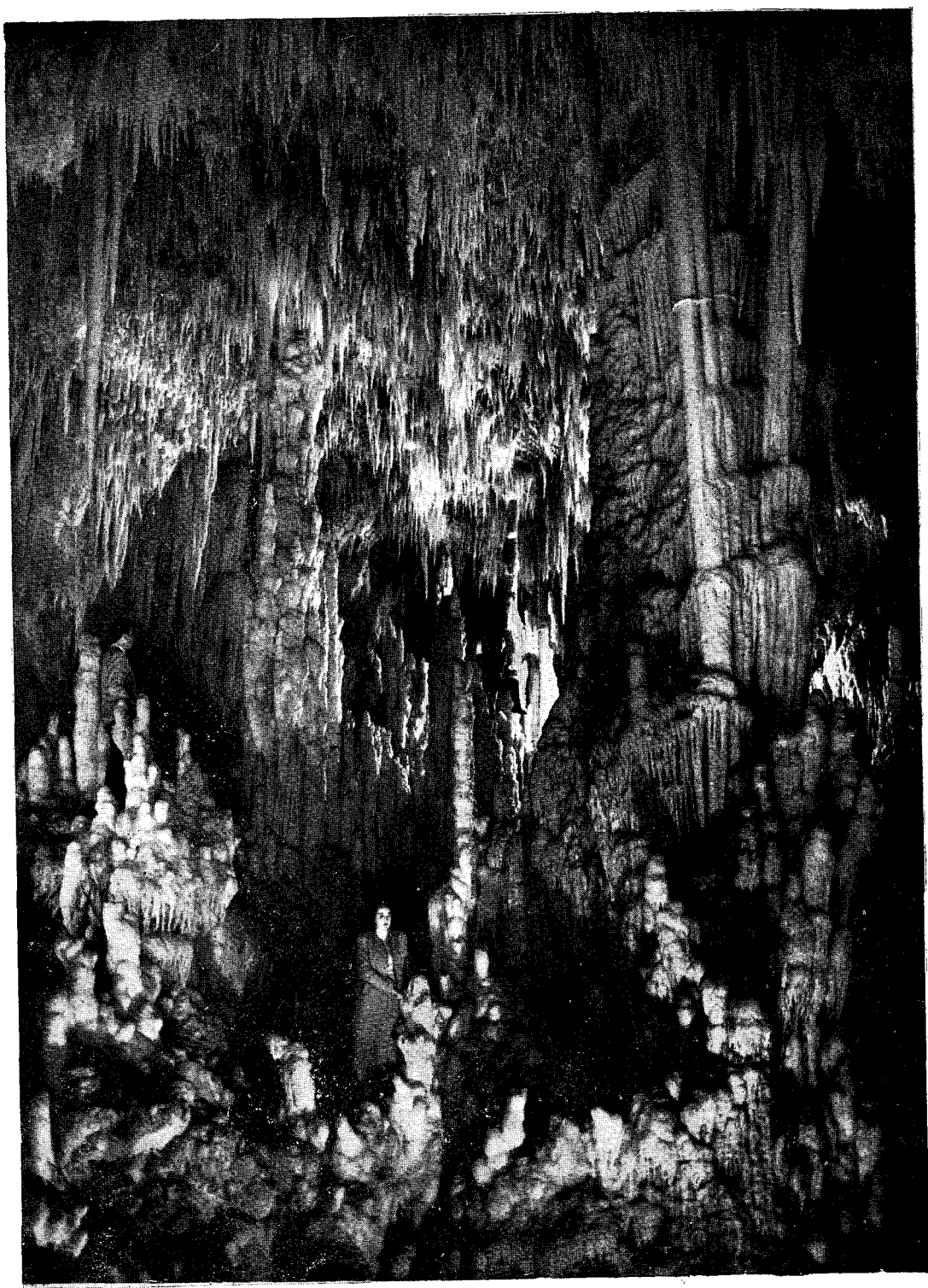


Fig. 3 - GROTTA DI CASTELLANA (Castellana, Puglia). Un particolare del ricchissimo concrezionamento che ha dato meritata rinomanza a questo complesso carsico.



Fig. 4 - GROTTA DEL BUE MARINO (Dorgali, Nuoro, Sardegna).
Un aspetto dell'ingresso ripreso dall'interno.

Fig. 5 - BUCO DEL PIOMBO (Val Bova, Erba, Como). Il maestoso ingresso
ove si notano i ruderi di una fortezza medioevale, ed in fondo
le moderne attrezzature del posto di ristoro « Bunker dell'Orso ».
(Foto S. Dell'Oca). →

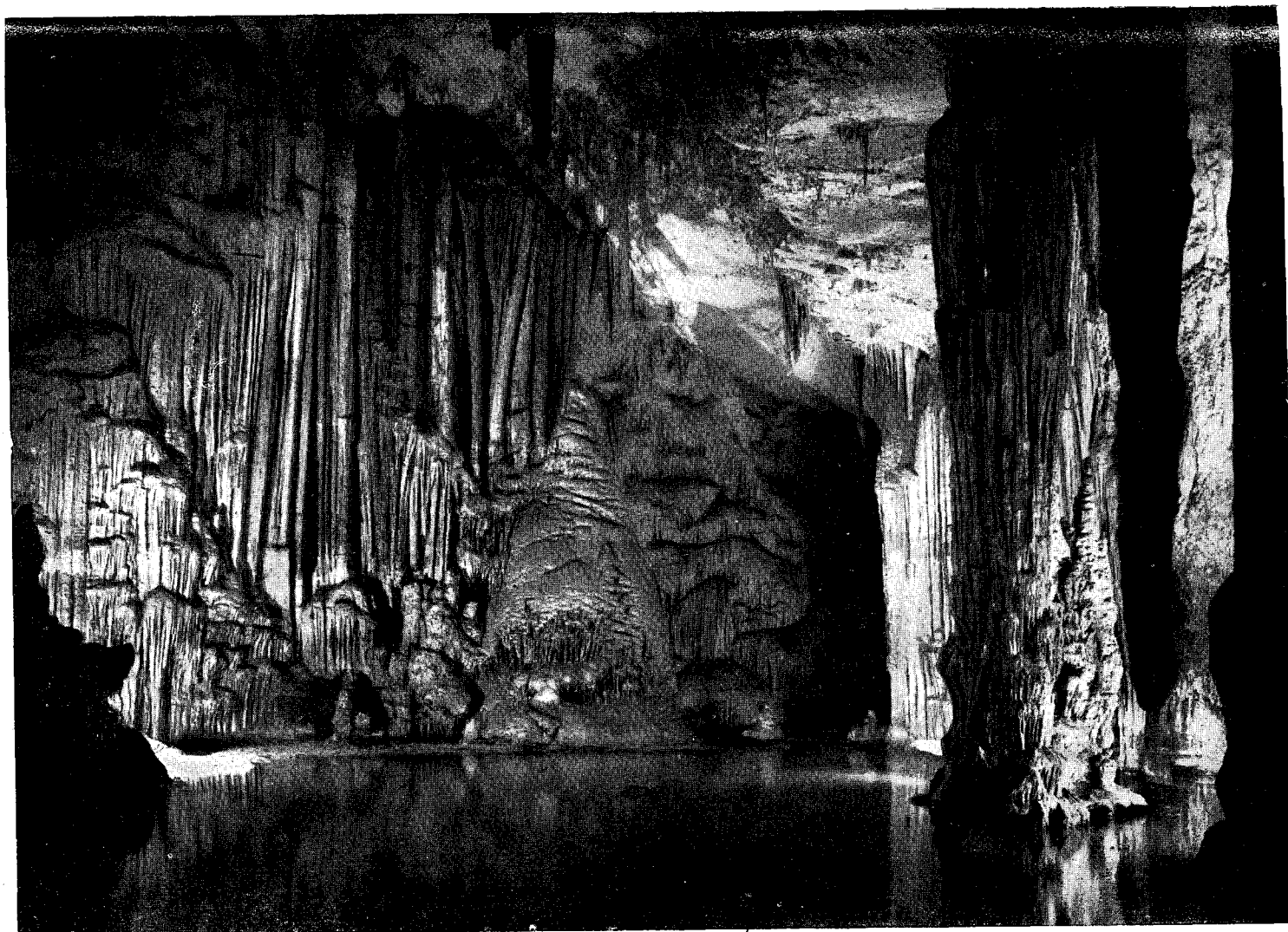
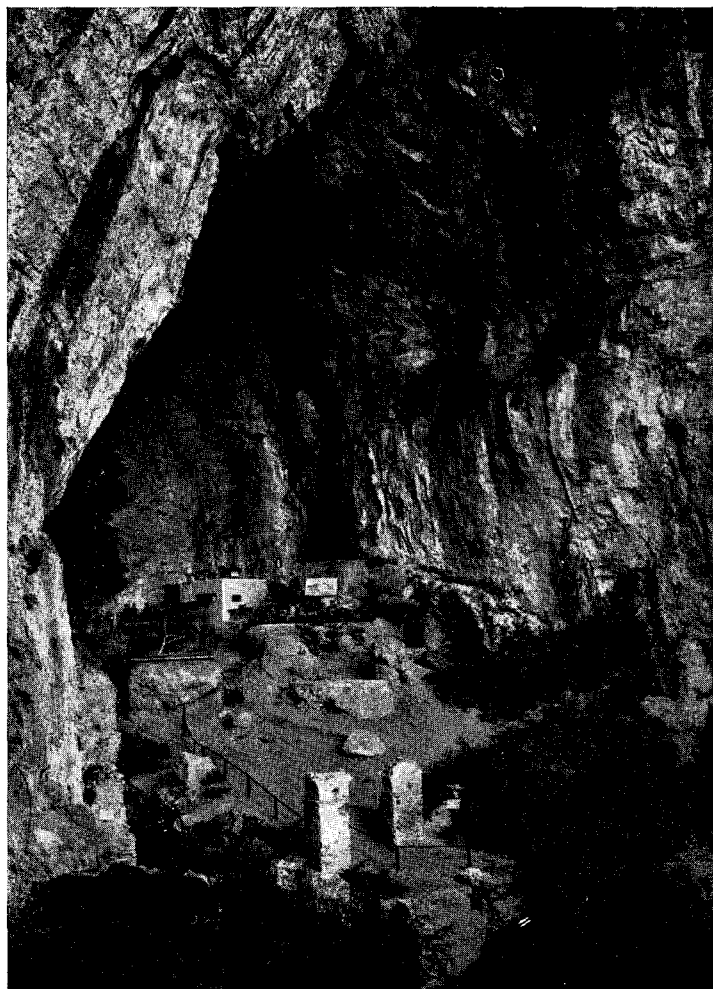


Fig. 6 - GROTTA DEL NETTUNO (Alghero, Capo Caccia, Sardegna). Un aspetto del Lago La Marmora.